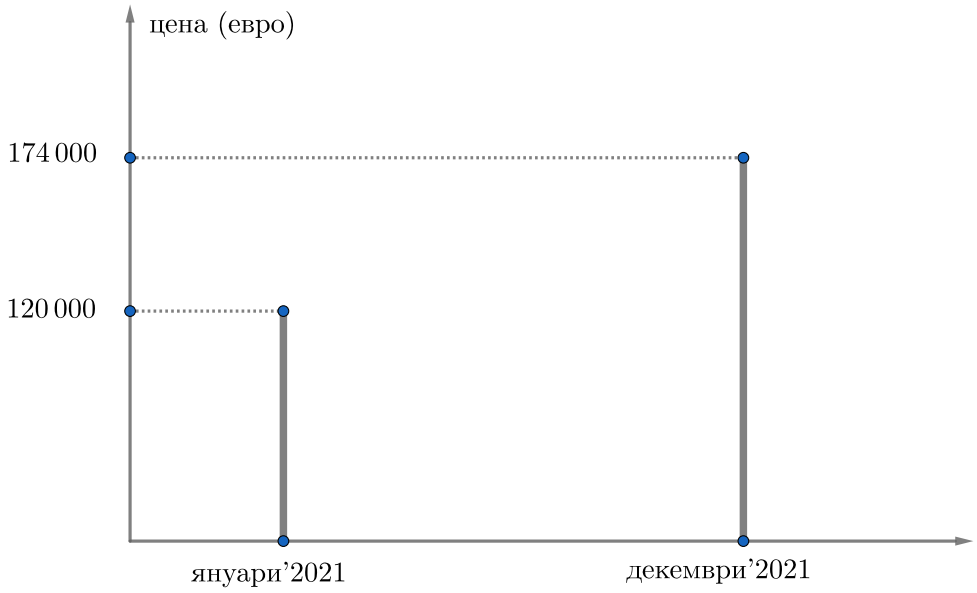
Раздел 1
25 минути за 21 задачи

Указания

Прочетете всеки въпрос внимателно и напишете отговора във формуляра за отговори. Не пишете в тест–книжката.

Задача 1. С колко процента се е увеличила цената на тристаен апартамент през 2021?



A) 35; **B)** 40; **C)** 45; **D)** 50; **E)** 60.

Задача 2. Намерете стойностите на параметъра a, за които уравнението

$$|5x - 102| = 13 + a$$

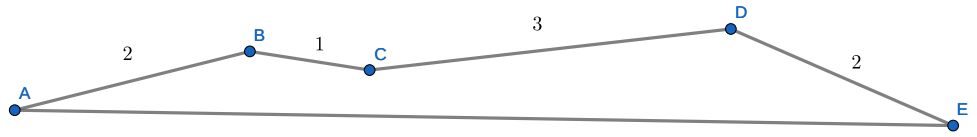
няма решение.

A) $a < \frac{102}{5}$; **B)** $a < -13$; **C)** $a < 0$; **D)** $a < 102$; **E)** $a < -115$.

Задача 3. В триъгълника ΔABC е известно, че $\sphericalangle ABC = 40°$. Симетралите на страните AB и AC и отсечката BC имат обща точка. Намерете $\sphericalangle ACB$.

A) 20°; **B)** 30°; **C)** 50°; **D)** 90°; **E)** 100°.

Задача 4. За начупената линия $ABCDE$ се знае, че $AB = 2$, $BC = 1$, $CD = 3$, $DE = 2$.



Коя от стойностите по-долу със сигурност **не** е равна на дължината на отсечката AE?

A) $4,2$; **B)** $5,2$; **C)** $6,8$; **D)** $7,6$; **E)** $8,3$.

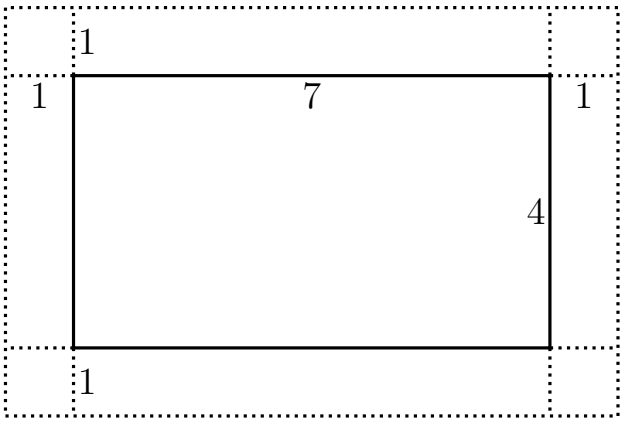
Задача 5. Ако

$$3^{2n+1} - 3^{2n-1} = 24,$$

то

A) $n = -1$; **B)** $n = 0$; **C)** $n = 1$; **D)** $n = 2$; **E)** $n = 3$.

Задача 6. Разликата в лицата на външния и вътрешния правоъгълник на чертежа е:



A) 8; **B)** 26; **C)** 28; **D)** 32; **E)** 54.

Задача 7. Даден е успоредник $ABCD$ с пресечна точка на диагоналите O. Ева измерила, че $AO = DC$ и $DO = BC$. Какво може да се каже със сигурност?

A) $ABCD$ е правоъгълник;
B) $ABCD$ е ромб;
C) $\sphericalangle BAD = 60°$;
D) $\sphericalangle BAD = 120°$;
E) Ева има грешка в измерванията.

Задача 8. Разложете на множители

$$y^3 + 3y^2 - y - 3.$$

A) $(y+3)(y^2+1)$;

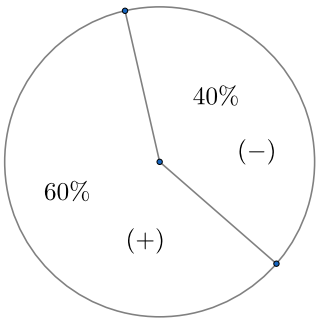
B) $(y-1)^2(y+3)$;

C) $y(y-3)(y+1)$;

D) $(y-1)(y+1)(y+3)$;

E) $(y-1)(y+1)(y-3)$.

Задача 9. Цялото население на океански остров било тествано за нов щам на коронавируса. Резултатите били следните:



Ако 9% от положителните тестове са грешни, а 1% от отрицателните тестове са грешни, какъв процент от населението на острова е инфектирано?

A) 45; **B)** 50; **C)** 52; **D)** 55; **E)** 60.

Задача 10. Цената на куфар е t лева, а цената на колан е r лева. Мирослав купил 10 куфара и 20 колана, а Яна купила 30 куфара. Оказало се, че Мирослав и Яна платили еднакви суми за своите покупки. Какво може да се каже за t и r?

A) $t = r$; **B)** $t = 2r$; **C)** $t = 3r$; **D)** $t = 4r$; **E)** $t = 5r$.

Задача 11. За коя стойност на параметъра b е вярно, че неравенствата

$$(b-1)x > b^2(b-1) \qquad \text{и} \qquad x < 4$$

са еквивалентни?

A) Такава стойност на b не съществува;

B) $b = 1$;

C) $b = -1$;

D) $b = 2$;

E) $b = -2$.

Задача 12. Учен докладвал, че броят на бактериите в чаша кисело мляко през ден k след началото на експеримент се дава с формулата

$$N = \frac{(k^2-1)(k^2-2k+1)}{k+1} + 2.$$

Намерете броя бактерии в чашата през ден 11 след началото на експеримента.

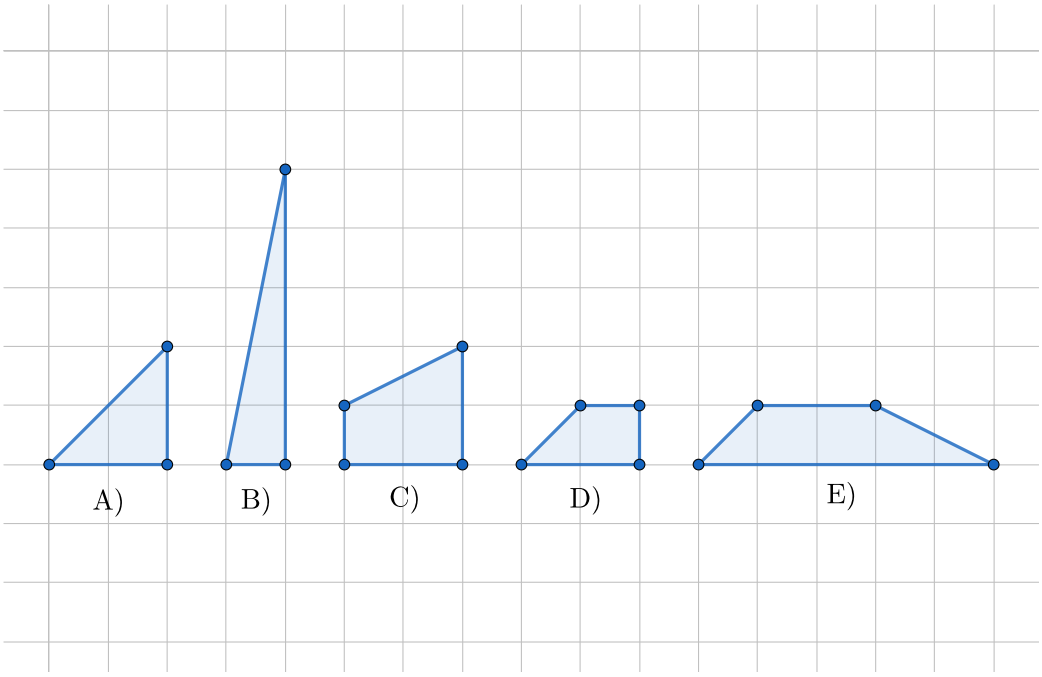
A) 1 002; **B)** 1 333; **C)** 1 572; **D)** 1 575; **E)** 1 730.

Задача 13. Пресметнете

$$\frac{3}{4} - \frac{5}{12} + \frac{1}{9}.$$

A) $\frac{13}{18}$; **B)** $\frac{7}{12}$; **C)** $\frac{4}{9}$; **D)** $\frac{23}{18}$; **E)** $\frac{13}{36}$.

Задача 14. Кой от многоъгълниците по-долу има най-голямо лице?



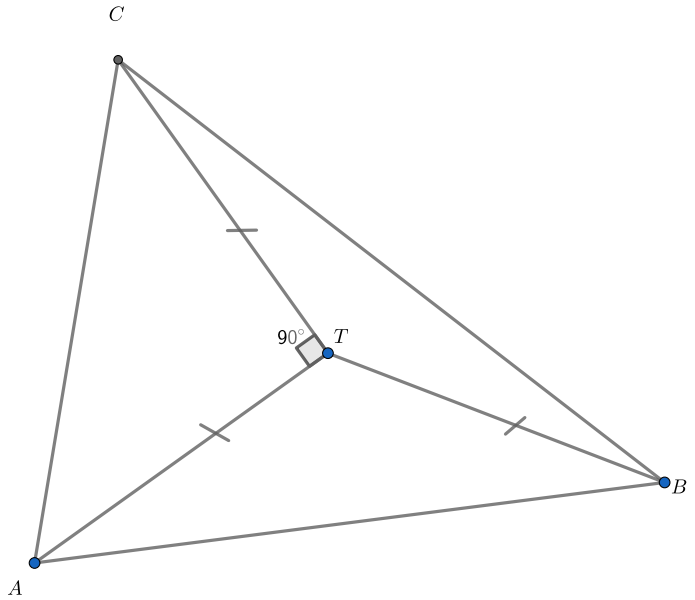
Задача 15. Намерете стойността на параметъра b, ако многочленът

$$y^3 + y^2 + by - 24$$

се разлага като $(y+2)(y+3)(y-4)$.

A) $b = -10$; **B)** $b = -12$; **C)** $b = -14$; **D)** $b = -16$; **E)** $b = -18$.

Задача 16. Точка T е вътрешна за триъгълника ΔABC. Известно е, че $TA = TB = TC$ и $AT \perp TC$. Намерете $\sphericalangle ABC$.



A) $30°$; **B)** $45°$; **C)** $60°$; **D)** $90°$; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 17. Намерете x ако се знае, че $x < 0$ и

$$|-x-7| = 10.$$

A) $x = -17$; **B)** $x = -15$; **C)** $x = -14$; **D)** $x = -13$; **E)** $x = -10$.

Задача 18. Опростете израза

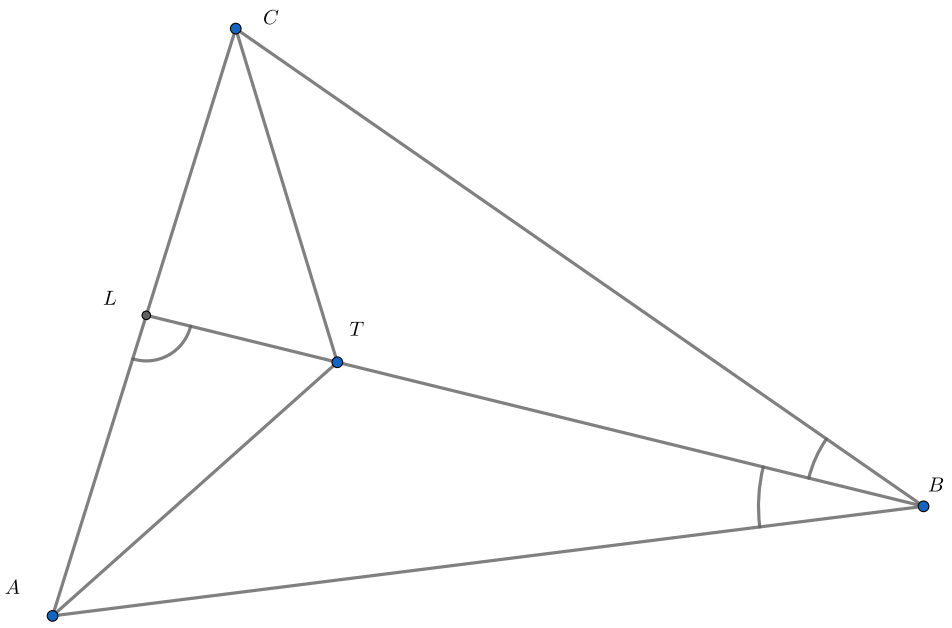
$$\frac{(x^n)^4}{(x^5)^m}.$$

A) x^{n-m-1}; **B)** x^{4n-5m}; **C)** x^{4n-5-m}; **D)** x^{4+n-5m}; **E)** x^{4n+5m}.

Задача 19. Михаел трябва да огради правоъгълник с площ от 36 кв.м. За да спести от разходи за ограда, Михаел иска този правоъгълник да има възможно *най-малък периметър*. Кой от размерите по-долу трябва да избере Михаел?

A) 1×36; **B)** 2×18; **C)** 3×12; **D)** 4×9; **E)** 6×6.

Задача 20. Точката T е избрана върху ъглополовящата BL $(L \in AC)$ в триъгълника ΔABC. Ако триъгълниците ΔABT и ΔBCT имат равни лица, какво може да се каже за $\sphericalangle ALB$?



A) $\sphericalangle ALB < 90^\circ$;
B) $\sphericalangle ALB > 90^\circ$;
C) $\sphericalangle ALB = 90^\circ$;
D) $\sphericalangle ALB < \sphericalangle ABC$;
E) $\sphericalangle ALB > \sphericalangle ABC$.

Задача 21. За коя стойност на параметъра m е вярно, че неравенството

$$(m^2 - 1)x < m$$

няма решение?

A) $m = -1$; **B**) $m = 1$; **C**) $m = 0$; **D**) $m = -2$; **E**) $m = 2$.

СТОП! СТОП! СТОП! СТОП! СТОП! СТОП!

Ако приключите работата по този раздел по-рано от определеното време, можете да се върнете към въпросите само в този раздел. Не отгръщайте на други раздели.